IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah Vokasi

CYBER SECURITY

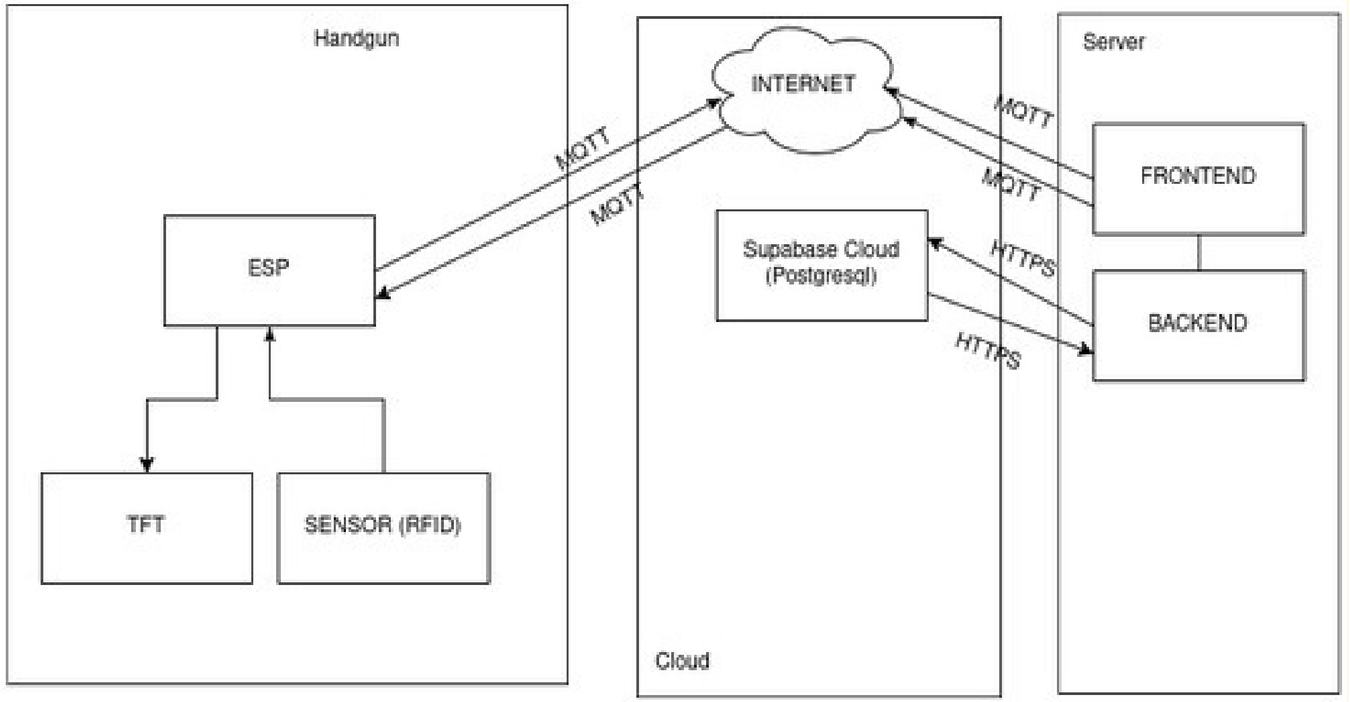


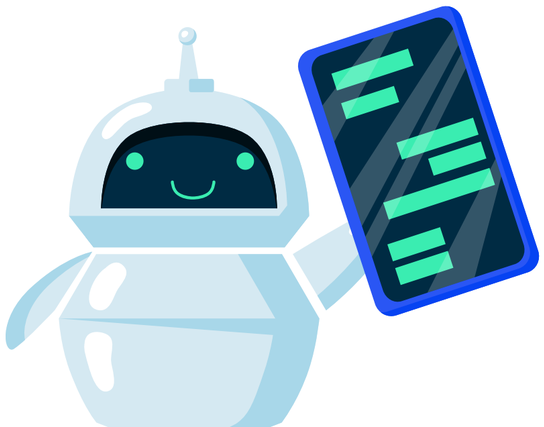
Project Based Learning TEK A Kelompok 2

Disusun Oleh:

Dzaky Naufal Putra Raditio (J0404241020) as Blue Team
Siti Syafa Laela (J0404241053) as Lead
Gde Saputra Pramana Artha(J0404241107) as Blue Team
Muhamad Arif Dermawan (J0404241134) as Red Team

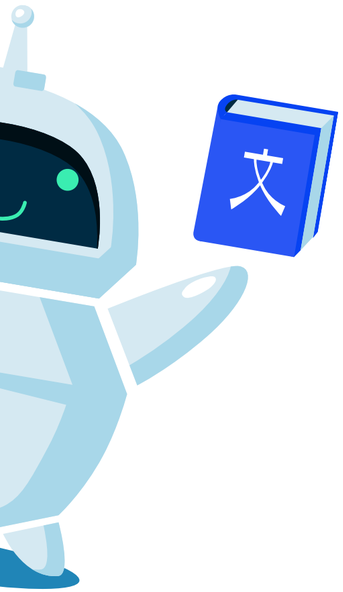
Konteks Proyek IoT

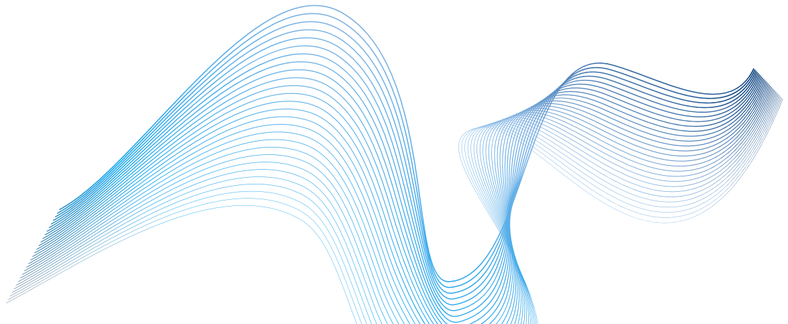


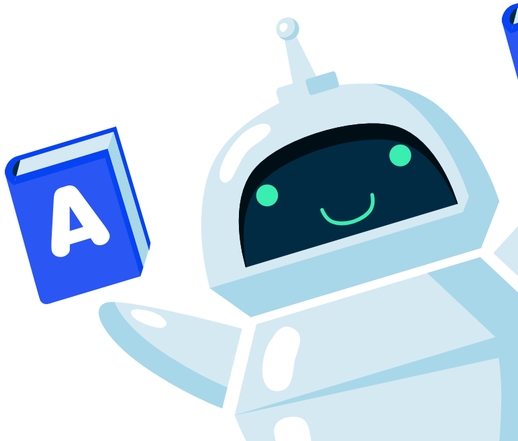


Deklarasi Tech Stack & Replikasi

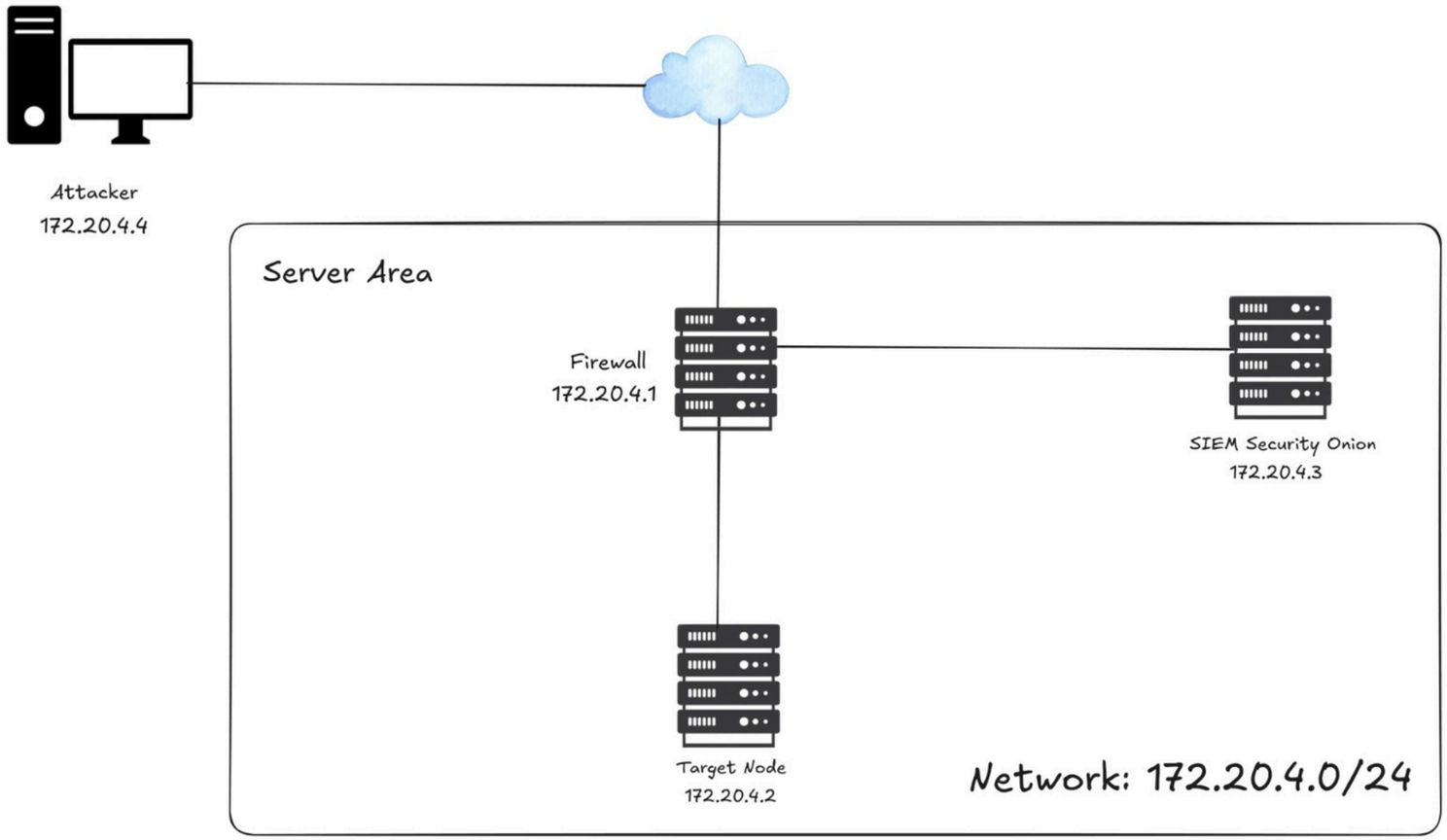
Deklarasi Tech Stack		
Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi Backend	Debian	Debian
Database/penyimpanan data	Postgre	Postgre
Protokol komunikasi sensor	MQTT	HTTP
Dashboard/monitoring	Vue	Thingsboard







Arsitektur Simulasi



Progres Hardening & Baseline

No	Kategori	Kontrol	Checklist
1	Access & Authentication	Nonaktifkan login root langsung	☑
		SSH key-based auth (disable password auth)	☑
		Ganti port default; fail2ban / rate-limit percobaan login	☑
		MFA pada dashboard monitoring	☐
2	Service & Attack Surface	Nonaktifkan service/port yang tidak dipakai	☑
		Firewall (ufw/iptables) whitelist port perlu saja	☑
		Update & patch OS/paket ke versi aman	☑
		Hapus akun/kredensial default	☐
3	Data & Application	Enkripsi/kredensial tidak hardcoded (env var/secrets)	☑
		Validasi input pada endpoint API/MQTT topic	☐
		Least privilege pada user DB	☐
		Logging aktivitas mencurigakan diaktifkan	☑



Attack Plan Fase 2

Target: 172.20.4.2 | Sumber: 172.20.4.4 | Monitoring: 172.20.4.3 Hasil scan 22 Okt 2026: 22/open OpenSSH 10.0p2; 9090/open Apache Tomcat (ThingsBoard, HTTP 200); 5432/open PostgreSQL 9.6+

Skenario	Kategori	Teknik	Tools	Target
1	Reconnaissance	Port/service scanning, OS fingerprinting, enumerasi banner	nmap, Wireshark	172.20.4.2 (full TCP)
2	Exploitation / Akses	Brute-force login SSH + PostgreSQL, cek kredensial default, cek CVE OpenSSH 10.0p2	Hydra, Nmap NSE (ssh-brute, pgsql-brute), Metasploit	172.20.4.2:22, 172.20.4.2:5432
3	Web/API/Protokol IoT	Enum endpoint, uji SQLi/XSS terkontrol, uji auth tanpa token, cek Tomcat manager	Burp Suite / OWASP ZAP, curl, Nikto	172.20.4.2:9090

Kendala & Pembelajaran

Isolasi Perangkat

- Server hanya terdapat dalam satu perangkat
- Mengakibatkan hambatan dalam kerja antar anggota tim

Solusi

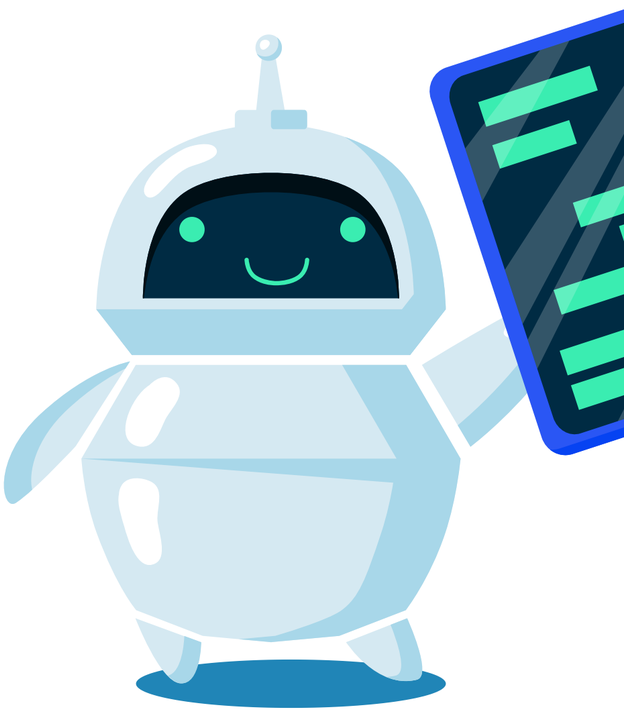
- Implementasi Tailscale VPN
- Membangun jaringan lokal virtual antar perangkat kelompok.
- Memungkinkan akses jarak jauh ke dalam server.



IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

Live Demonstrasi Singkat



IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

Terima Kasih!